宇宙物理班　難易度 ★★☆

一般相対論とシュワルツシルト時空で見る宇宙

中鉢 朝陽

1　一般相対論速習

まずは、一般相対論の数学的表現と計算を雰囲気レベルで掴んでみましょう。

1.1　歪んだ時空を計量で表す

歪んだ時空を記述するために、まずは内積の定義を拡張します。N 次元ベクトル $\vec{a} = (a^1, \cdots, a^N)$ と $\vec{b} = (b^1, \cdots, b^N)$ の内積は、一般に**計量** $g_{\mu\nu} \in \mathbb{R}$ を用いて以下のように表されます [1]。

$$(\vec{a}, \vec{b}) = \sum_{\mu,\nu} g_{\mu\nu} a^\mu b^\nu \tag{1}$$

$g_{\mu\nu}$ の取り方次第で、内積 $(\vec{a}, \vec{b})$ の値は当然変化します。例えば、$g_{\mu\mu} = 1, g_{\mu\nu} = 0 (\mu \neq \nu)$ とすれば、$(\vec{a}, \vec{b})$ はよく知られた標準内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_\mu a^\mu b^\mu$ に一致しますね。特に $|\vec{a}|^2 = (\vec{a}, \vec{a})$ は直交座標系における距離の 2 乗を表します。

$g_{\mu\nu}$ の取り方を変えると、歪んだ座標系を表現できます。一般に、$d\vec{x}$ だけ離れた 2 点間で、2 乗距離に対応する量

$$ds^2 = (d\vec{x}, d\vec{x}) = \sum_{\mu,\nu} g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \tag{2}$$

を定め、これを**線素**と呼びます。

相対論の計算では、$(ct, x, y, z) = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ という 4 次元の座標系に、各点ごとに定義される計量 $g_{\mu\nu}$ $(\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\})$ を正しく入れることで歪んだ時空を記述します (c は光速)。

ここで、$ds^2 = 0$ となる点同士をつないだものが光の軌道になるよう定義します。また、$ds^2 > 0$ となる点の間を移動しようとすると光速を超えてしまうので、光や粒子の移動は禁じられています。

1.2　物質分布から計量を導く

では、計量 $g_{\mu\nu}$ を具体的に求めるにはどうしたら良いでしょうか？一般相対論の重要なアイデアに、**物質分布に由来する重力場が時空の歪みを生じる**というものがあります。このことから、$g_{\mu\nu}$ は**アインシュタイン方程式**が与える物質分布 $T_{\mu\nu}$ との関係から解けます。

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{3}$$

$T_{\mu\nu}$ の正体はエネルギーや運動量で、真空中では 0 になります。また左辺については、x^μ での微分 $\partial/\partial x^\mu$ [2] を用いて

$$\Gamma^\mu_{\rho\sigma} := \sum_\nu \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \left(\frac{\partial g_{\rho\nu}}{\partial x^\sigma} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\rho} - \frac{\partial g_{\rho\sigma}}{\partial x^\nu} \right)$$

$$R_{\mu\nu} := \sum_\rho \left(\frac{\partial \Gamma^\rho_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} - \frac{\partial \Gamma^\rho_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} \right) + \sum_{\rho,\sigma} (\Gamma^\rho_{\sigma\rho} \Gamma^\sigma_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\sigma\nu} \Gamma^\sigma_{\mu\rho})$$

$$R := \sum_{\mu,\nu} g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

と表され、よく見ると $g_{\mu\nu}$ のみで書き直せることが分かります。

1.3　対称性を仮定する

$T_{\mu\nu}$ を与えれば式 (3) から計量 $g_{\mu\nu}$ が得られますが、まだその解が 1 つに定まるとは限りません。そこで、**時空の対称性**を仮定することがしばしば有効です。

キリング・ベクトルとは、時空の各点で定義された $\vec{\xi} = (\xi^0, \xi^1, \xi^2, \xi^3)$ のうち、

$$\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0 \tag{4}$$

$$\nabla_\mu \xi_\nu := \sum_\sigma g_{\nu\sigma} \left(\frac{\partial \xi^\sigma}{\partial x^\mu} + \sum_\rho \Gamma^\sigma_{\mu\rho} \xi^\rho \right)$$

を満たすものを指します。

式 (4) は、$\vec{\xi}$ たちを繋いで作った「時空の流れ」に沿って計量が保たれ、その方向に対称であることを表します。例えば、球対称な時空では 1 次独立なキリング・ベクトルが $(0, 0, -\sin\phi, -\cos\phi/\tan\theta)$、$(0, 0, \cos\phi, -\sin\phi/\tan\theta)$、$(0, 0, 0, 1)$ の 3 本とれる必要があります [3]。これを式 (4) に代入して条件式を増やします。

1.4　重力が弱い場合で近似する

また、無重力下では特殊相対論が成り立ち、ミンコフスキー計量になります。

$$g_{\mu\nu} = \begin{cases} -1 & (\mu = \nu = 0) \\ 1 & (\mu = \nu = 1, 2, 3) \\ 0 & (\mu \neq \nu) \end{cases} \tag{5}$$

弱重力場はこの $g_{\mu\nu}$ に微小変化 $h_{\mu\nu}$ を加えたものと見なせ、$h_{\mu\nu}$ の 2 次以上を無視した方程式が立ちます (**弱場近似**)。

さらに、粒子が十分低速で移動するときニュートン力学に従うため、ポテンシャル (= 位置エネルギー/質量)Φ で

$$ds^2 = -(1 + \frac{2\Phi}{c^2})(dx^0)^2 + \sum_{i=1}^{3} (1 - \frac{2\Phi}{c^2})(dx^i)^2 \tag{6}$$

が要請されます (**ニュートン近似**)。

1.5　光や粒子の運動を立式する

$g_{\mu\nu}$ が求められたとします。重力に影響されたこの時空で光や粒子の運動はどうなるでしょうか？以下では重力以外の力は $\vec{0}$ とします。

質量をもつ粒子の運動は、自身と等速度で動く局所慣性系 (無重力場) での運

---

[1] 厳密には「擬リーマン計量」と呼ばれるもので、通常の内積や計量の定義とは異なります。このため、線素が負の値も取りうることに注意してください。

[2] 「偏微分」と呼ばれる、変数同士の独立性を示す記法です。基本の演算規則は通常の微分と同じで、例えば $f(x, y) = x^2 + y^2$ なら $\partial f(x, y)/\partial x = 2x$ です。一方、通常の微分 (常微分) は $df/dx = \partial f/\partial x + (\partial f/\partial y) \cdot (dy/dx) = 2x + 2y \cdot (dy/dx)$ であり、y が x に依存する場合に両者は異なります。

[3] 3 次元球座標 $x = r\sin\theta\cos\phi, y = r\sin\theta\sin\phi, z = r\cos\theta$ を用いて表現したものです。

動方程式 $d^2x^\mu/d\tau^2 = 0$ を加速系に座標変換して得られる**測地線方程式**

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \sum_{\rho,\sigma} \Gamma^\mu_{\rho\sigma} \frac{dx^\rho}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau} = 0 \qquad (7)$$

に従います (等価原理)。固有時間 $d\tau^2 := -ds^2/c^2$ は線素の単位変換です。

一方、光は $ds^2 = 0$ のため**ヌル条件**

$$\sum_{\mu,\nu} g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = 0 \qquad (8)$$

が課されます。さらに式 (7) の τ を形式的変数 λ に置き換えた式も成立します。

2 シュワルツシルト時空

次に、**シュワルツシルト時空**を紹介します。この時空では、一般相対論の計算から比較的簡単に巨大星やブラックホールの驚くべき結果を再現できます。

2.1 シュワルツシルト解

中心天体の質量が原点のみに存在し、原点以外では真空の球対称な時空を考えます。この計量は、球対称性から前述の 3 本のキリング・ベクトルの存在により

$$ds^2 = -e^{2f(t,r)}c^2dt^2 + e^{2\lambda(t,r)}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \qquad (9)$$

と表されることが示せます。さらに $T_{\mu\nu} = 0$ で式 (3) を地道に計算すると

$$ds^2 = -(1-\frac{r_g}{r})c^2dt^2 + (1-\frac{r_g}{r})^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \qquad (10)$$

という唯一の解を得ます[4]。これを**シュワルツシルト解**と言います (r_g は積分定数)。天体質量 M とすると、ニュートン近似では $\Phi = -GM/r$ ゆえ、式 (6) に代入すると $r_g = 2GM/c^2$ が導けます。これを**シュワルツシルト半径**と呼びます。

ここまでで計量が求められたので、あとは測地線方程式を議論していきます。

2.2 近日点移動

この時空では面白いことがいくつか生じます。その 1 つが、中心天体の周りを回る惑星の**近日点移動**です。ニュートン力学では惑星は一定の楕円軌道を描くはずですが、実際には**その楕円が少しずつズレていく**ことが知られています。

惑星の運動は、球対称性より $\tau = 0$ で $\theta = \pi/2$、$d\theta/d\tau = 0$ を仮定しても一般性を失いません。また、測地線方程式 (7) に現れる $(dt/d\tau)^2$、$(d\theta/d\tau)^2$、$(d\phi/d\tau)^2$ の項はそれぞれ保存することが分かります。このため、惑星は $\mathcal{E}, l$ を保存量とし

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = \mathcal{E}^2 - c^2\left(1+\frac{l^2r_g^2}{r^2}\right)\left(1-\frac{r_g}{r}\right) \qquad (11)$$

に従い運動します。この微分方程式を解くと近日点移動が再現されます (図 1)。

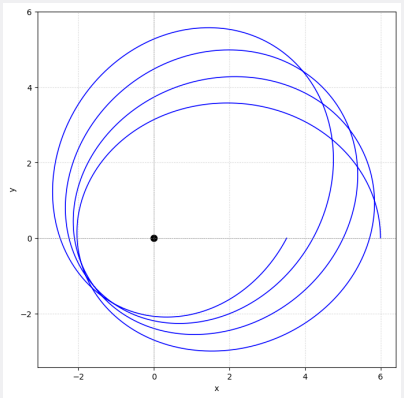


図 1: 近日点移動する軌道

2.3 光の屈折

また、この歪んだ時空では**光が直進しない**ことも特徴です。天体の中心を通らずかすめていく外からの光の軌道は、保存量 $\mathcal{E}, l$ を用いて

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = \mathcal{E}^2 - c^2\frac{l^2r_g^2}{r^2}\left(1-\frac{r_g}{r}\right) \qquad (12)$$

と表されます。これを解くと光の屈折が導けます (図 2)。このことにより、遠方を観測する際は同じ天体が 2 重に見えることがあります (**重力レンズ効果**)。

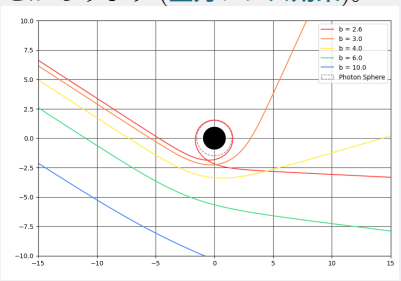


図 2: 天体周りの光の軌道 ($b := l/\epsilon$)

2.4 ブラックホール

今度は、天体中心を通るような動径方向に進む光を考えてみましょう。ヌル条件と進行方向の仮定 $d\theta = d\phi = 0$ から

$$\frac{dr}{dt} = \pm c\left(1-\frac{r_g}{r}\right) \quad (r \neq r_g) \qquad (13)$$

を得ます。ここから、$r = r_1 (\geq r_g)$ から $r_2 (> r_1)$ に至る時間を導くと

$$\Delta t = \frac{1}{c}\left(r_2 - r_1 + r_g \log\frac{r_2 - r_g}{r_1 - r_g}\right) \qquad (14)$$

ですが、特に $r_1 = r_g$ なら $\Delta t = \infty$ であり、**$r = r_g$ およびその内側からの光を遠方から観測することはできません。**

また、$dv = dt + (1-r_g/r)^{-1}dr/c$ で適当な時刻を取り直す[5]と、ヌル条件は

$$dv\left[-\left(1-\frac{r_g}{r}\right)cdv + 2dr\right] = 0 \qquad (15)$$

となりますが、解 $dv = 0$ と $dr/dv = c(1-r_g/r)/2 < 0$ は $r < r_g$ ではともに内向きで、外向きの測地線はありません。つまり**光は外に飛び出せない**のです。

これらは、**ブラックホールが黒く写り何も見えない**理由を説明しています。

参考文献

[1] 田辺誠 前田恵一. 演習形式で学ぶ一般相対性理論. サイエンス社, 2022.
[2] 須藤靖. 一般相対論入門［改訂版］日本評論社, 2019.

[4] この導出はここでは省略します。詳しい計算は Physicslab2025 のポスター「シュヴァルツシルト計量を計算してみよう !」を参照してください。
[5] $ds^2 \leq 0$ から dv と dt は同符号ゆえ v も時間として扱えます。t と異なり $r \to r_g$ で発散しません。後段 $dr/dv < 0$ は時間とともに r が減少する挙動です。